

Hologram Orbiter: display volumétrico por persistência de visão com validação por portões de ensaio

Pedro Mariano dos Santos · Marlon Mezomo Gotardo · Rodrigo Rodriguez Tato Gama da Silva

Orientador: Prof. Gustavo Weber Denardin

Pato Branco, setembro de 2026

Resumo—Displays por persistência de visão formam imagens deslocando rapidamente uma coluna de LEDs, dispensando uma matriz física de pixels. Os aparelhos comerciais dessa classe operam entre 450 e 900 rpm com uma ou duas pás, entregando de 15 a 30 imagens por segundo, abaixo do limiar de fusão de cintilação da visão periférica. Esta proposta descreve o projeto, a construção e a validação experimental de um display volumétrico de $\varnothing 208 \times 201$ mm com 29×180 pixels e taxa de imagem de 90 Hz, obtida com três painéis a 1800 rpm. Mostra-se que, fixada a taxa de imagem, a potência aerodinâmica cresce com o cubo do raio, de modo que a redução do raio de 130 para 100 mm reduz a corrente de fase de 10,9 para 4,95 A e a temperatura prevista do motor de 101 para 46 °C. A execução é organizada em seis fases separadas por portões de aprovação com critérios numéricos verificáveis em bancada.

Palavras-chave—persistência de visão; display volumétrico; motor brushless; balanceamento de rotores; sistemas embarcados.

1 Introdução

O sistema visual humano integra a luz que recebe ao longo de um intervalo finito, da ordem de dezenas de milissegundos, e não resolve estímulos separados por menos que esse intervalo. É esse limite — a persistência da visão — que faz um ponto de luz percorrendo rapidamente uma trajetória fechada ser percebido como uma linha contínua. Displays por persistência de visão exploram o efeito de forma deliberada: em vez de acender uma matriz fixa de pixels, uma única coluna de LEDs é deslocada no espaço e a imagem é escrita no ar, uma coluna por vez. Quando o deslocamento é uma rotação, a superfície varrida é um cilindro, e o resultado pertence à família dos *swept-volume displays* descrita por Blundell e Schwarz [1] e por Favalora [2].

A versão comercial desse princípio é vendida como “ventilador holográfico”, ainda que não haja holografia envolvida. São produtos fechados, que não publicam rotação, corrente, massa das pás nem critério de contenção, e cujos modelos mais baratos giram uma ou duas hélices entre 450 e 900 rpm — de 15 a 30 imagens por segundo. Como se mostra na Seção 2, essa faixa está abaixo do limiar de fusão de cintilação da visão periférica [4, 3], o que explica a cintilação percebida quando o observador não olha diretamente para o aparelho.

O problema é tecnicamente interessante porque não é um problema de eletrônica. A 1800 rpm, cada painel de 42 g deste projeto sofre cerca de 150 N de força centrífuga — o equivalente a pendurar 15 kg na ponta de uma peça impressa em ABS — e o rotor armazena 27,6 J. Ao mesmo tempo, a potência aerodinâmica

dissipada escala com o cubo da velocidade angular e o cubo do raio, de modo que ganho de taxa de imagem obtido por aumento de rotação é pago de forma fortemente não linear em corrente e temperatura. Duas versões anteriores do protótipo ilustram o ponto: a v2.0, a 1200 rpm e $r = 130$ mm, entregava 60 Hz com cintilação perceptível; a v2.1 buscou 90 Hz subindo para 1800 rpm sem mexer no raio, o que exigiria cerca de 10 A e levaria o motor a 101 °C, inviável para o conjunto disponível. Uma revisão posterior reprovou aquela versão em 24 pontos.

O projeto se justifica em três frentes. Do ponto de vista formativo, integra em um único artefato modelagem paramétrica e projeto mecânico, acionamento e eletrônica de potência, sistemas embarcados com firmware de tempo real e metodologia de ensaio, sem que nenhuma dessas frentes possa ser tratada isoladamente — a escolha do raio é simultaneamente óptica, térmica e estrutural. Do ponto de vista técnico, os erros de projeto se manifestam fisicamente e são medíveis: um desbalanceamento de 0,1 g aparece na FFT do acelerômetro e 0,5 mm de erro no raio de um painel aparece como imagem tripla. Por fim, o resultado é aberto e documentado — cotas, memória de cálculo, critérios de aceite e o gerador paramétrico do CAD ficam publicados —, o que permite reprodução e continuidade, algo que os equivalentes comerciais não oferecem.

2 Fundamentação teórica

2.1 Taxa de imagem e fusão de cintilação

Com N_p painéis igualmente espaçados em azimuth e rotação n em voltas por segundo, cada ponto do

campo é reescrito

$$f_{\text{img}} = N_p n. \quad (1)$$

A frequência crítica de fusão de cintilação depende de luminância, excentricidade retiniana e tamanho do campo. Para estímulos foveais de luminância moderada ela se situa entre 40 e 60 Hz [3], mas cresce com a excentricidade e com o tamanho do campo, aproximando-se de 90 Hz na retina periférica [4]. Como o display é observado de relance e fora do eixo, o alvo de projeto foi fixado no limite superior dessa faixa. Por (1), $N_p = 3$ e $n = 30 \text{ s}^{-1}$ (1800 rpm) atendem $f_{\text{img}} = 90 \text{ Hz}$, ao passo que uma única pá exigiria 5400 rpm — o que, como se verá, é proibitivo. A Figura 1(a) compara as três opções.

2.2 Amostragem angular

A imagem é dividida em $N_c = 180$ colunas, o que dá passo angular

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{N_c} = 2^\circ, \quad s = r \Delta\theta \approx 3,5 \text{ mm} \quad (2)$$

de comprimento de arco na superfície do cilindro, para $r = 100 \text{ mm}$. Na direção axial, os 29 pixels da fita HD107S de 144 LED/m cobrem 201 mm. O firmware precisa, portanto, sustentar $N_c f_{\text{img}} = 16,2$ mil atualizações de coluna por segundo, cada uma com 29 pixels RGB.

2.3 Arrasto aerodinâmico e a lei do cubo do raio

Um painel a raio r desloca-se com velocidade $v = \omega r$. Para área frontal A e coeficiente de arrasto C_d , a força e a potência dissipada valem

$$\begin{aligned} D &= \frac{1}{2} \rho C_d A (\omega r)^2, \\ P_{\text{aero}} &= D \omega r = \frac{1}{2} \rho C_d A \omega^3 r^3, \end{aligned} \quad (3)$$

com ρ a massa específica do ar [5, 6]. Para as longarinas, que se estendem radialmente de r_i a r_o com corda c , a integração ao longo da envergadura dá

$$P_{\text{long}} = \int_{r_i}^{r_o} \frac{1}{2} \rho C_d c \omega^3 r^3 dr = \frac{1}{8} \rho C_d c \omega^3 (r_o^4 - r_i^4). \quad (4)$$

A consequência de projeto está em (3): *fixada* a taxa de imagem — e portanto ω —, a potência varia com r^3 . Reduzir o raio de 130 para 100 mm multiplica a potência por $(100/130)^3 = 0,455$. É esta a diferença entre as versões v2.1 e v3.0, e não uma mudança de motor ou de estratégia de acionamento.

2.4 Conversão eletromecânica e limite térmico

Para um motor brushless de corrente contínua, a constante de torque relaciona-se com a constante de velocidade por [7]

$$K_t = \frac{60}{2\pi K_v} = \frac{9,5493}{K_v}, \quad (5)$$

o que dá $K_t = 10,38 \text{ mN}\cdot\text{m/A}$ para o A2212 de 920 KV. O torque de regime é $T = P_{\text{aero}}/\omega$ e a corrente de fase, $I = T/K_t$. Como $P_{\text{aero}} \propto r^3$ e ω é fixo, segue

$$I \propto r^3. \quad (6)$$

Ancorando (6) no ponto de projeto de 4,95 A em $r = 100 \text{ mm}$, obtém-se 10,9 A em $r = 130 \text{ mm}$ — coerente com os 9,8 A obtidos de forma independente para a v2.1 com coeficiente de arrasto otimista. A elevação de temperatura em regime permanente segue

$$\Delta T = R_{\text{th}} P_{\text{perdas}}, \quad (7)$$

$$P_{\text{perdas}} \simeq 3 I^2 R_{\text{fase}} + P_{\text{ferro}},$$

de modo que a temperatura cresce aproximadamente com I^2 , ou seja, com r^6 . O limite prático do A2212 em operação contínua sem ventilação forçada é térmico, não elétrico, e situa-se em torno de 5,5 A. A Figura 1(b) mostra a curva $I(r)$ e a região inviável.

2.5 Esforços no rotor e energia armazenada

Cada painel de massa m a raio r sofre

$$F_c = m \omega^2 r = 0,0421 \times 188,5^2 \times 0,100 \approx 150 \text{ N}, \quad (8)$$

carga que é *estática* no referencial do painel: num rotor de eixo vertical nem a força centrífuga nem o peso mudam de direção em relação à peça, de modo que não há ciclagem a 30 Hz. O modo de degradação relevante não é fadiga, e sim fluência do ABS sob carga sustentada a temperatura elevada [10]. A energia cinética do rotor,

$$E = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} \times 1,55 \times 10^{-3} \times 188,5^2 \approx 27,6 \text{ J}, \quad (9)$$

e a velocidade tangencial $v = \omega r = 18,9 \text{ m/s}$ definem o requisito de contenção: um painel desprendido carrega cerca de 7,9 J. O desbalanceamento residual admissível, $U = m e$, foi fixado em 8,4 g·mm segundo os procedimentos da ISO 21940-11 [8], o que se traduz na exigência de casar as massas dos três painéis dentro de 0,084 g.

2.6 Dinâmica da estrutura fixa

A torre é um tubo engastado de rigidez $k \approx 50 \text{ N/mm}$. Como o centro de gravidade do conjunto girante fica $a = 31 \text{ mm}$ acima do topo do tubo de comprimento L , a rigidez efetiva cai para [9]

$$k_{\text{ef}} = \frac{k}{1 + 3a/L + 3a^2/L^2} \approx 29 \text{ N/mm}, \quad (10)$$

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{\text{ef}}}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{29\,000}{0,349}} \approx 46 \text{ Hz}. \quad (11)$$

A excitação de desbalanceamento é síncrona, a 30 Hz, o que dá razão de frequências $f/f_n = 0,65$ — fora da ressonância, mas com margem que precisa ser confirmada experimentalmente, e não assumida. Daí o ensaio de impacto previsto na Seção 4.

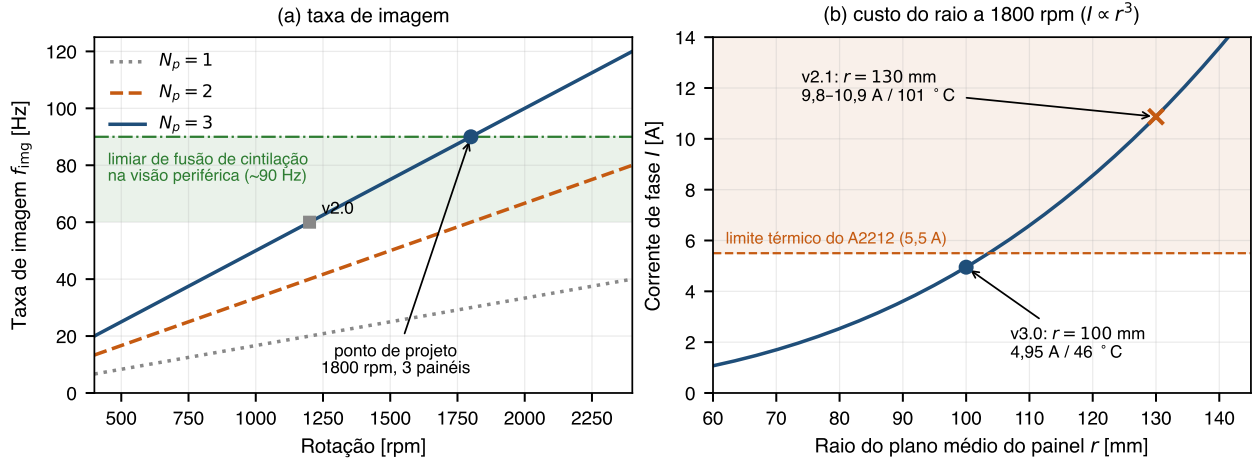


Figura 1: Escolha do ponto de operação. (a) Taxa de imagem em função da rotação para 1, 2 e 3 painéis, Eq. (1); a faixa em verde marca o intervalo de fusão de cintilação. (b) Corrente de fase em função do raio a 1800 rpm, Eq. (6); a faixa em laranja é a região inviável para o A2212 920KV sem ventilação forçada. O alvo de 90 Hz era correto desde a v2.1; a variável errada era o raio.

Tabela 1: Ponto de operação e grandezas derivadas.

Grandeza	Valor	Origem
Raio do plano médio, r	100 mm	projeto
Rotação	1800 rpm	projeto
Velocidade angular, ω	188,5 rad/s	$2\pi n$
Painéis, N_p	3	projeto
Taxa de imagem	90 Hz	Eq. (1)
Resolução	29×180	Eq. (2)
Envelope da imagem	$\varnothing 208 \times 201$ mm	CAD
Corrente de fase prevista	4,95 A	Eq. (6)
Potência de entrada prevista	16,2 W	fonte
Temperatura do motor prevista	46 °C	Eq. (7)
Força centrífuga por painel	150 N	Eq. (8)
Energia do rotor	27,6 J	Eq. (9)
Massa do rotor	278,6 g	CAD
Desbalanceamento admissível	8,4 g·mm	[8]
Freq. natural da torre	46 Hz	Eq. (11)

3 Objetivos

3.1 Objetivo geral

Projetar, construir e validar experimentalmente um display volumétrico por persistência de visão formado por três painéis de LEDs endereçáveis girando a 1800 rpm, capaz de exibir uma imagem cilíndrica de $\varnothing 208 \times 201$ mm com 29×180 pixels e taxa de imagem de 90 Hz, operando de forma estável e contida dentro dos limites térmicos, elétricos e de vibração do conjunto motor-estrutura disponível, com toda cota e grandeza rastreável até um *datasheet*, uma medição de bancada ou uma linha de cálculo publicada.

3.2 Objetivos específicos

- Congelar o ponto de operação da Tabela 1 a partir do balanço entre (1), (3) e (7).
- Entregar o modelo CAD paramétrico com verificação automatizada da malha exportada contra os critérios da especificação.
- Fabricar e qualificar dimensionalmente o lote de peças, atendendo massa ≤ 45 g por painel, $\Delta m \leq 0,084$ g e raio $100 \pm 0,1$ mm.

- Montar e balancear o rotor, com contenção física montada antes de qualquer ensaio de rotação.
- Aprovar os quatro bloqueadores de rotação da Tabela 2, medidos com instrumentação de bancada.
- Integrar a cadeia óptica embarcada e o firmware de varredura, sustentando 16,2 mil atualizações de coluna por segundo sem acúmulo de erro de fase.
- Validar a qualidade visual e documentar operação, ensaios e limitações conhecidas.

4 Metodologia

A execução é organizada em seis fases separadas por portões de aprovação (G0 a G5). Um portão é uma condição numérica: enquanto não for atendido, a fase seguinte não começa. A disciplina existe porque o sistema armazena a energia de (9) e porque os modos de falha relevantes — desbalanceamento, superaquecimento e perda de sincronismo na partida — manifestam-se primeiro como número fora de faixa e só depois como peça quebrada. Nenhum LED é instalado antes de G3: os ensaios de maior risco físico são feitos com o mínimo de material embarcado.

4.1 Projeto paramétrico e verificação do CAD (G0)

O modelo não é desenhado manualmente. Um programa lê um único arquivo de parâmetros e constrói base, torre, aranha, painéis, tampa e suporte do ímã (Figura 2), além de cupons de teste de folga, de modo que uma mudança de raio se propague por todas as interfaces. A verificação tem duas camadas: medição da malha exportada contra os critérios da especificação, e traçado de raios para confirmar que cada furo é vazado de ponta a ponta e que não restaram membranas dentro de canais — modo de falha silencioso da geração booleana, responsável, em revisões anteriores, por furos de parafuso fechados e por uma lâmina de material de 0,05 mm sob a flange da torre. Uma che-

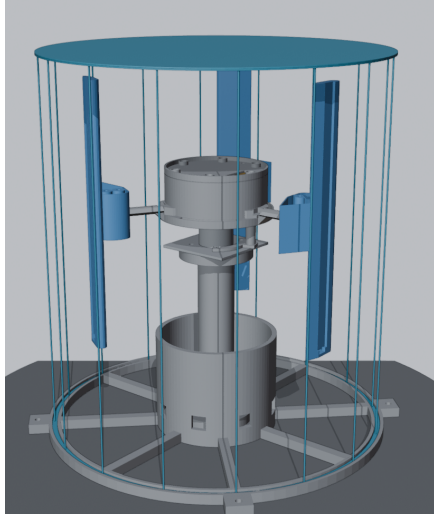


Figura 2: Montagem do protótipo no modelo paramétrico (rev. 3.0.3): base grampeada, torre, chapa de alumínio, motor, aranha com baía de eletrônica e os três painéis no raio de 100 mm. Em transparência, o envelope varrido de $\varnothing 208 \times 201$ mm.

cagem de colisões de montagem completa o conjunto. **G0:** 54 critérios atendidos e cupons conferidos contra a fita LED real.

4.2 Fabricação e qualificação dimensional (G1)

Antes do lote definitivo imprimem-se dois cupons — um da junta painel/longarina e outro de uma fatia real do canal da fita —, que custam 25 minutos e evitam refazer peças de 208 mm por folga errada. Os três painéis são impressos na mesma mesa, no mesmo lote de filamento e com os mesmos parâmetros, para que qualquer desvio de processo os afete igualmente. Cada peça é medida com paquímetro de 0,01 mm e pesada em balança de 0,01 g — resolução exigida pelo critério $\Delta m \leq 0,084$ g, já que uma balança de 0,1 g mediria exatamente o tamanho do erro que deveria detectar. Peça fora de tolerância é reimpressa, não ajustada. **G1:** massa, Δm , raio e altura dentro das tolerâncias.

4.3 Montagem e balanceamento (G2)

A ordem é motor na chapa, chapa na flange, aranha no eixo e painéis nas longarinas. A fixação do rotor exige atenção: o colar de $\varnothing 8$ mm do eixo sobe de 5 a 7 mm acima da campânula, de modo que uma arruela M6 comum assentaria sobre o colar e a porca não apertaria o cubo. Adota-se arruela $\varnothing 20 \times \varnothing 8,5$ mm cortada da própria chapa, porca M6 fina e trava química, a 0,6 N·m: o atrito necessário para transmitir o torque exige 22 N, e esse aperto entrega 500 N com tensão de 1,9 MPa no ABS. Segue o balanceamento estático. Registre-se que casar massas não casa momentos: 0,5 mm de diferença de centro de gravidade em 42 g já vale 21 g·mm, duas vezes e meia o admissível de (8). Quem fecha essa conta é o bloqueador C. **G2:** rotor girando à mão sem rocamento, contenção montada.

Tabela 2: Critérios de aceite dos bloqueadores de rotação.

Grandeza medida	Critério
A Potência de entrada a 1800 rpm	≤ 20 W
B Temperatura do motor, 10 min	< 55 °C
B Crescimento da ponta, 1 h	$< 0,5$ mm
C Vibração residual a 30 Hz	$\leq 0,20$ g
C Separação $f_n / 30$ Hz	confirmada por FFT
D Partidas bem-sucedidas	10 de 10
D Pico de corrente na rampa	$\leq 4,6$ A

4.4 Bloqueadores de rotação (G3)

Executados sem LEDs e sem eletrônica de bordo. Cada um tem critério numérico, método, limiar de aborto e contingência definidos antes do ensaio (Tabela 2). O bloqueador A sobe em patamares de 600, 1000, 1400 e 1800 rpm, dois minutos em cada, lendo tensão e corrente na fonte; ele verifica se o arrasto real bate com (3), a maior incerteza do projeto. O B opera dez minutos contínuos com termopar tipo K na carcaça e mede, além da temperatura, o crescimento da deflexão da ponta do painel após uma hora — teste direto da fluência prevista em (8). O C tem duas partes: ensaio de impacto com massa fictícia de 280 g na altura do plano dos painéis, para confirmar por FFT a f_n de (11), e medida da vibração residual em operação. O D existe porque o rotor tem $J = 1,55$ g·m², cerca de cem vezes a inércia de uma hélice, regime para o qual controladores sem sensor não são sintonizados.

4.5 Integração óptica e firmware (G4)

A fita HD107S é alojada no canal dos painéis; a fiação corre pela carenagem e pela longarina até a baía da aranha, onde ficam o ESP32-C3, o regulador de 5 V, o deslocador de nível, o capacitor de desacoplamento e a bateria LiFePO₄. O sensor Hall A3144 gira com o rotor e o ímã fica na parte fixa, gerando um pulso por volta. Duas armadilhas elétricas são tratadas explicitamente: o A3144 não opera de forma confiável em 3,3 V [11], e 3,3 V não aciona com margem as entradas de relógio e dados da fita — daí o deslocador de nível. O firmware zera a fase a cada pulso de índice, o que impede acúmulo de erro, e interpola a posição angular dentro da volta pelo tempo decorrido. Como o controlador BLHeli_S não tem malha fechada de rotação, a estabilidade entre voltas precisa ficar em torno de 0,14% para manter o desvio abaixo de um quarto de coluna. Ao fim, o rotor é rebalanceado com a massa real da eletrônica. **G4:** imagem de teste estável a 1800 rpm.

4.6 Validação visual (G5)

Ambiente escuro, imagem de teste com grade fina, texto pequeno e bordas verticais, observada a 1, 2 e 3 m, com olhar parado e em movimento sacádico, e registrada a 240 quadros por segundo. Critérios: imagem estável, coincidência das três varreduras e ausência de cintilação periférica. Cada sintoma tem diagnóstico associado antes da correção — imagem tripla

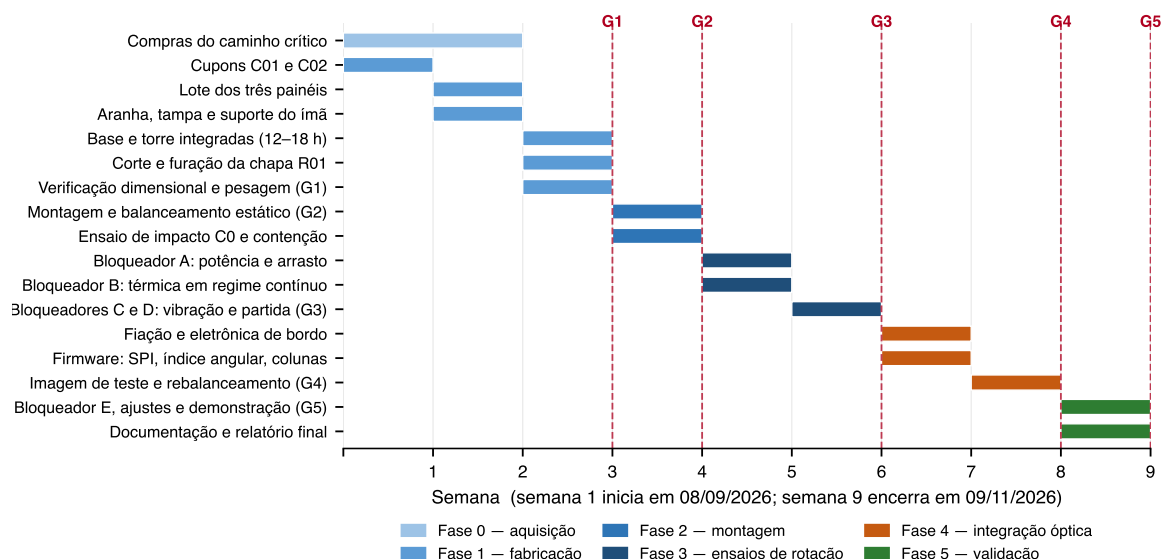


Figura 3: Cronograma de execução. As linhas tracejadas em vermelho marcam os portões de aprovação; nenhuma fase à direita de um portão começa antes que seus critérios numéricos sejam atendidos.

indica diferença de raio ou altura entre painéis; deslocamento angular indica folga na junta; borda serrilhada indica jitter de fase no sensor de índice.

5 Cronograma

O cronograma cobre nove semanas, de 8 de setembro a 9 de novembro de 2026 (Figura 3). A Fase 0 — projeto CAD, memória de cálculo e verificação — foi concluída em 5 de setembro de 2026.

O caminho crítico é a impressão da base com a torre integrada: 12 a 18 h em uma peça única, não paralelizável, e que só pode começar depois de G1, porque uma correção de raio mudaria a base junto. A folga real está no paralelismo entre as compras (semana 1) e a impressão (semanas 2 e 3): se a bateria ou o regulador atrasarem, as fases 1 a 3 seguem sem eles, já que nada em G3 depende da eletrônica de bordo.

6 Resultados esperados

O projeto será considerado bem-sucedido quando, simultaneamente, a imagem se formar a 90 Hz sem tremulação perceptível em sacada; a potência de entrada permanecer em até 20 W com o motor estabilizando abaixo de 55 °C; a vibração a 30 Hz ficar em até 0,20 g sem crescimento; o rotor partir dez vezes em dez; e toda grandeza do projeto for rastreável até um *datasheet*, uma medição ou uma linha de cálculo publicada.

Os riscos de maior impacto são o arrasto real acima do estimado em (3), que se manifesta como potência acima de 20 W no bloqueador A e cuja mitigação é a carenagem do cubo antes de qualquer redução de rotação; a fluência do ABS, medida diretamente no bloqueador B; e a falha de partida do controlador sem sensor, mitigada por alongamento da rampa e ajuste das proteções do BLHeli_S. Caso algum critério não seja atendido, a resposta prevista não é forçar a ope-

ração, e sim reduzir rotação, substituir o componente crítico ou revisar a geometria — caminhos já descritos, com ordem de tentativa, no plano de ensaios do projeto.

Referências

- [1] BLUNDELL, B. G.; SCHWARZ, A. J. *Volumetric Three-Dimensional Display Systems*. New York: Wiley, 2000.
- [2] FAVALORA, G. E. Volumetric 3D displays and application infrastructure. *Computer*, IEEE, v. 38, n. 8, p. 37–44, 2005.
- [3] KELLY, D. H. Visual responses to time-dependent stimuli. I. Amplitude sensitivity measurements. *Journal of the Optical Society of America*, v. 51, n. 4, p. 422–429, 1961.
- [4] TYLER, C. W. Analysis of visual modulation sensitivity. II. Peripheral retina and the role of photoreceptor dimensions. *Journal of the Optical Society of America A*, v. 2, n. 3, p. 393–398, 1985.
- [5] WHITE, F. M. *Fluid Mechanics*. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
- [6] HOERNER, S. F. *Fluid-Dynamic Drag*. Bakersfield: edição do autor, 1965.
- [7] HENDERSHOT, J. R.; MILLER, T. J. E. *Design of Brushless Permanent-Magnet Machines*. Oxford: Motor Design Books, 2010.
- [8] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 21940-11: Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour*. Genebra, 2016.
- [9] RAO, S. S. *Mechanical Vibrations*. 6. ed. Harlow: Pearson, 2018.
- [10] ASHBY, M. F. *Materials Selection in Mechanical Design*. 5. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2016.
- [11] ALLEGRO MICROSYSTEMS. *A3141/2/3/4 Sensitive Hall-Effect Switches for High-Temperature Operation — Datasheet*. Manchester, NH, 2019.